

Sprawozdanie projektowe — System zarządzania magazynem (Outbound System)

1. Słowny opis tematu i problemy do rozwiązania

Projekt to system wspierający procesy magazynowe (rezerwacja zapasów, kompletacja, pakowanie, wysyłka) realizowany w architekturze mikroserwisów z komunikacją asynchroniczną. Zamówienie przepływa przez kolejne domeny jako zdarzenie publikowane na RabbitMQ; po stronie klienckiej dostarczany jest spójny panel operatorski agregujący dane z wielu niezależnych serwisów.

Problemy do rozwiązania w ramach implementacji:

1. **Koordinacja procesu między kilkoma niezależnymi domenami** bez bezpośrednich wywołań HTTP między serwisami biznesowymi — rozwiązana łańcuchem zdarzeń domenowych publikowanych i konsumowanych przez RabbitMQ (każdy serwis reaguje na zdarzenie poprzednika i publikuje własne).
2. **Odpowiednia persystencja** — różne profile użycia wymagają różnych baz: dane transakcyjne (zamówienia, rezerwacje, użytkownicy) trzymane są w PostgreSQL, a typowe dokumenty głównie do odczytu zadań pickingu oraz archiwum wysyłek — w DynamoDB.
3. **Agregacja danych z wielu serwisów na rzecz frontendu** — rozwiązana wzorcem **Backend For Frontend (BFF)**, który stanowi jedyny punkt wejścia dla aplikacji klienckiej i ukrywa przed nią topologię backendu.
4. **Aktualizacja stanu zamówienia w widoku klienta w czasie rzeczywistym** — rozwiązana mechanizmem **Server-Sent Events (SSE)**: BFF konsumuje zdarzenia z RabbitMQ i przekazuje je strumieniowo do przeglądarki.

2. Zakres funkcjonalny systemu

System rozróżnia trzy role użytkowników: `USER` (klient), `OPERATOR` (pracownik magazynu), `ADMIN` (administrator).

Klient (`USER`)

- Złożenie zamówienia poprzez formularz (wybór produktów z katalogu + ilości).
- Przegląd własnych zamówień z filtrowaniem po statusie i wyszukiwaniem po ID.
- Podgląd szczegółów zamówienia: lista pozycji, oś czasu zmian statusów aktualizowana na żywo (SSE) oraz dane wysyłki po jej utworzeniu (numer śledzenia, koszt, data

nadania).

Operator (OPERATOR)

- Przegląd wszystkich zamówień z możliwością podglądu szczegółów.
- Ekran pickingu — lista zadań kompletacji.
- Ekran pakowania — finalizacja zadania pakowania z przypisaniem typu pudełka i wagi.
- Stany magazynowe — przegląd dostępności produktów.

Administrator (ADMIN)

- Wszystkie powyższe ekrany + panel administracyjny do zarządzania użytkownikami i rolami.

Funkcjonalności przekrojowe

- **Rejestracja i logowanie.**
- **Dashboard** — kafelki ze zliczeniem zamówień w każdym statusie oraz wykres.
- **Autoryzacja z rolami.**
- **Odporność na awarie** — Circuit Breaker dla wywołań z BFF do serwisów domenowych.

3. Repozytorium kodu

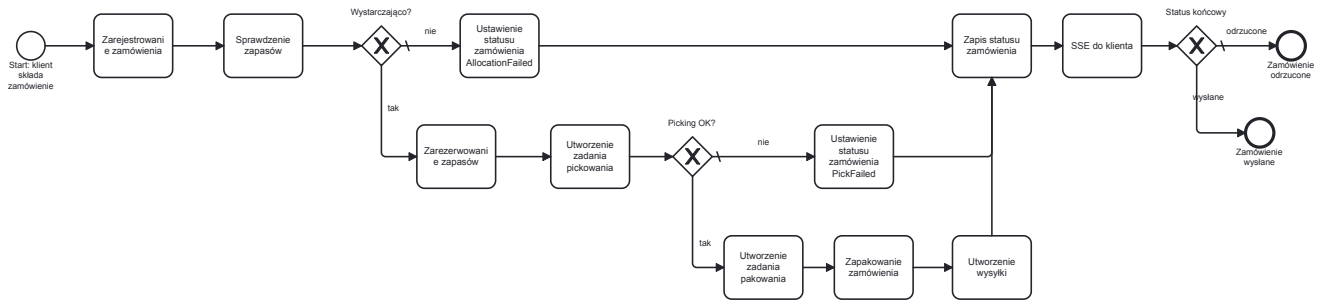
- **GitHub**
- **Struktura monorepo** (Gradle multi-module):

```
outbound-system/
├── common/                # wspólne typy, eventy, konfiguracje
├── np. RabbitMQ, mediator
├── order-gateway-service/  # przyjmowanie zamówień
├── reservation-service/   # rezerwacja zapasów
├── picking-service/       # kompletacja
├── packing-service/       # pakowanie
├── shipping-service/      # wysyłka
├── bff-service/           # Backend For Frontend
├── frontend/              # Angular SPA
├── docker-compose.yml     # produkcyjny stack
├── docker-compose.dev.yml # stack z infrastrukturą do
uruchomienia lokalnego
└── init-dbs.sql           # inicjalizacja baz PostgreSQL
```

Rolę środowiska uruchomieniowego pełni **Docker Compose** (`docker-compose.yml` , `docker-compose.dev.yml`), który startuje pełny stos infrastruktury (PostgreSQL, RabbitMQ, DynamoDB) wraz z wszystkimi serwisami.

4. Opis i diagramy projektowanego systemu

4.1. Diagram procesu fulfillmentu zamówienia (BPMN)



4.2. Zdarzenia domenowe

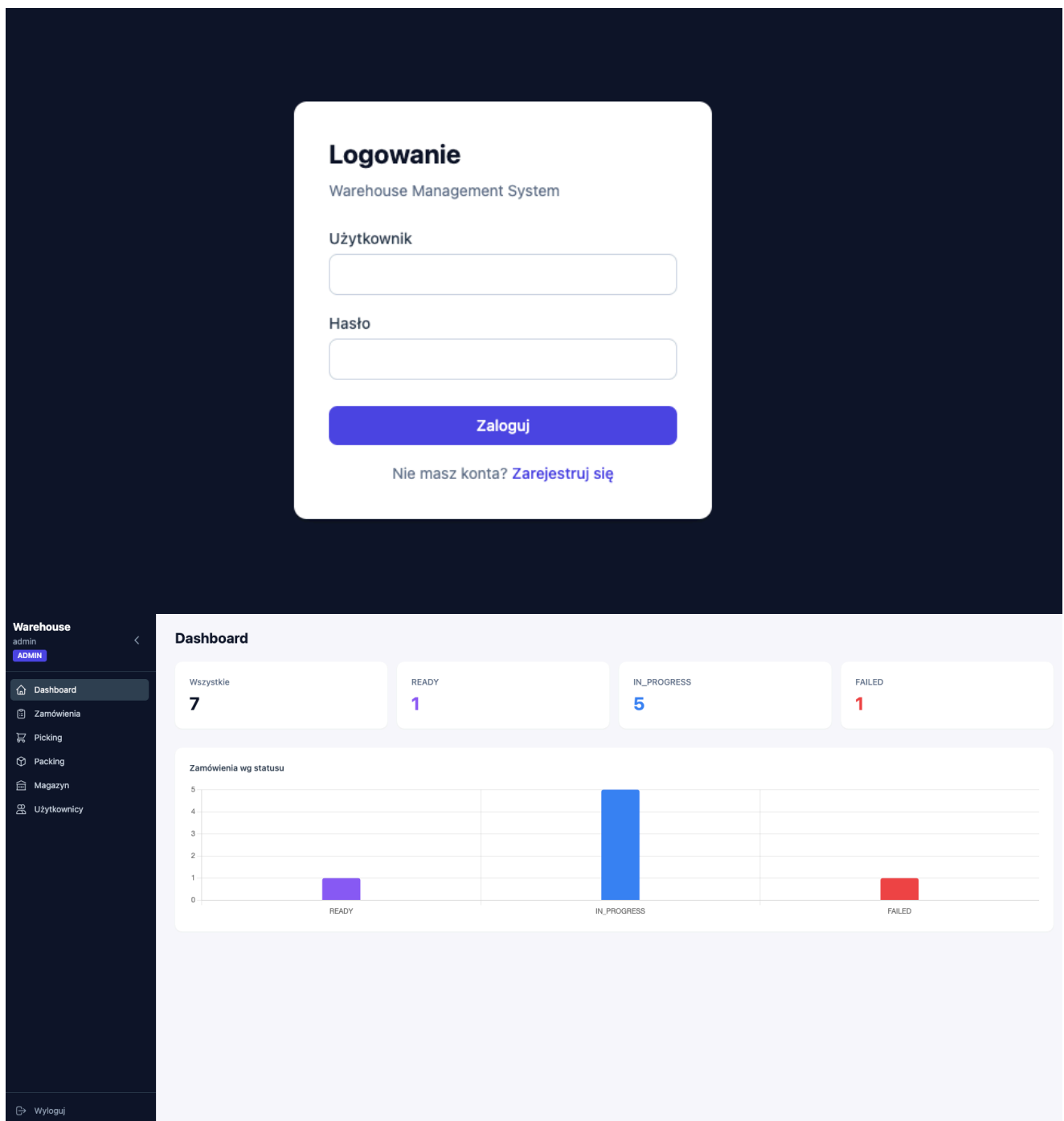
Zdarzenie	Publikuje
OrderCreatedEvent	order-gateway-service
StockReservedEvent	reservation-service
AllocationFailedEvent	reservation-service
OrderPickedEvent	picking-service
OrderPickFailedEvent	picking-service
PackingFinishedEvent	packing-service
ShipmentCreatedEvent	shipping-service

5. Spis ekranów wraz z makietami

#	Ekran	Dostęp	Opis funkcjonalny
1	Logowanie	publiczny	Formularz logowania, otrzymanie tokena JWT.
2	Rejestracja	publiczny	Formularz rejestracji nowego konta klienta.
3	Dashboard	zalogowany	Statystyki ogólne, wykresy słupkowe.
4	Lista zamówień	zalogowany	Tabela z filtrami; klient widzi tylko swoje zamówienia, operator/admin — wszystkie.
5	Tworzenie zamówienia	USER	Formularz wyboru pozycji zamówienia (produkt z katalogu + ilość).
6	Szczegóły zamówienia	zalogowany	Pozycje + oś czasu statusów (SSE live) + atrybuty wysyłki (trackingNumber).

#	Ekran	Dostęp	Opis funkcjonalny
7	Picking	OPERATOR , ADMIN	Lista zadań kompletacji, oznaczanie postępu zbierania pozycji.
8	Packing	OPERATOR , ADMIN	Lista zadań pakowania, przypisanie pudełka i wagi.
9	Stany magazynowe	OPERATOR , ADMIN	Lista produktów i ich dostępności w magazynie.
10	Panel administracyjny	ADMIN	Zarządzanie użytkownikami i rolami.

5.1. Mockupy



Warehouse

admin

ADMIN

Dashboard

Zamówienia

Picking

Packing

Magazyn

Użytkownicy

Wyloguj

Warehouse

user

USER

Dashboard

Zamówienia

+ Nowe zamówienie

Warehouse

admin

ADMIN

Dashboard

Zamówienia

Picking

Packing

Magazyn

Użytkownicy

Wyloguj

Zamówienia

Szukaj po ID, kliencie...

Wszystkie statusy

7 wyników

ID zamówienia	Klient	Status	Poz.	Utworzono	
db3ca7ac-b350-4c59-98a7-fcf8afa28ae1	user b23c62b4-5a6d-4c70-b511-d148500d95ad	IN_PROGRESS	1	22.05.2026, 23:52:58	Szczegóły →
109d9818-7f3f-4a51-b9ba-83c637cb10e8	user b23c62b4-5a6d-4c70-b511-d148500d95ad	IN_PROGRESS	1	22.05.2026, 23:38:49	Szczegóły →
8881f6cf-f88b-4bd4-a760-c02d2dcf8ac0	user b23c62b4-5a6d-4c70-b511-d148500d95ad	IN_PROGRESS	1	22.05.2026, 22:58:00	Szczegóły →
9eeb7bf3-b346-4df4-b373-ec44fa6fc1de	user b23c62b4-5a6d-4c70-b511-d148500d95ad	IN_PROGRESS	1	22.05.2026, 20:50:58	Szczegóły →
ed64475f-940f-409d-8f2b-40b17209c8bf	user b23c62b4-5a6d-4c70-b511-d148500d95ad	IN_PROGRESS	1	22.05.2026, 20:50:40	Szczegóły →
fc084277-f270-4816-8cbd-59dbc630222	user b23c62b4-5a6d-4c70-b511-d148500d95ad	FAILED	1	22.05.2026, 20:49:45	Szczegóły →
c1b966a2-6e31-416b-8a33-5a64d641bdbc	user b23c62b4-5a6d-4c70-b511-d148500d95ad	READY	1	22.05.2026, 20:49:26	Szczegóły →

Nowe zamówienie

Produkt

Ilość

awokado (334 szt.)

1

×

-- Wybierz --

1

×

+ Dodaj produkt

Złóż zamówienie

Wróć do zamówień

Zamówienie

c1b966a2-6e31-416b-8a33-5a64d641bdbc

READY

Produkty

awokado
5c8d86dc-7722-4561-ad65-258f1e91b8ca x 1

Historia statusów

Przesyłka nadana

READY

Wytyka - 23.05.2026, 14:47:47

Zamówienie zapakowane

PACKED

Packing - 23.05.2026, 14:46:13

Kompletacja zakończona

COMPLETED

Picking - 22.05.2026, 20:50:23

Towar zarezerwowany

IN_PROGRESS

Magazyn - 22.05.2026, 20:49:26

Zamówienie przyjęte

PLANNED

System zamówień - 22.05.2026, 20:49:26

Przesyłka

NUMER ŚLEDZENIA

SHIP-42d183f3-8506-4e8f-8863-c3cb9e735abc

KOSZT WYSYŁKI

14,00 zł

DATA NADANIA

23.05.2026, 14:47:47

Warehouse

admin

ADMIN

Dashboard

Zamówienia

Picking

Packing

Magazyn

Użytkownicy

Wyloguj

Warehouse

admin

ADMIN

Dashboard

Zamówienia

Picking

Packing

Magazyn

Użytkownicy

Wyloguj

Picking

ZAMÓWIENIA

Szukaj...

ed64475f-948f-489d-8f2b-40b17209c8bf

1 poz.

9eeb7bf3-b346-4df4-b373-ec44fa6fc1de

1 poz.

8881f6cf-f88b-4bd4-a760-c02d2dcf8ac0

1 poz.

109d9818-7f3f-4a51-b9ba-83c637cb18e8

1 poz.

db3ca7ac-b350-4c59-98a7-fcf8afa28ae1

1 poz.

PRODUKTY W ZAMÓWIENIU

awokado

6 szt. zamówione

AKCJA

awokado

Zamówiono: 6 szt.

Ilość do pickowania

6

Pickuj

Powód błędu

brak towaru, uszkodzony...

Oznacz jako nieudany

Packing

ZAMÓWIENIA DO ZAPAKOWANIA

Szukaj...

ed64475f-948f-489d-8f2b-40b17209c8bf

1 poz.

SZCZEGÓŁY I PAKOWANIE

PRODUKTY

awokado

6 szt.

PARAMETRY PAKOWANIA

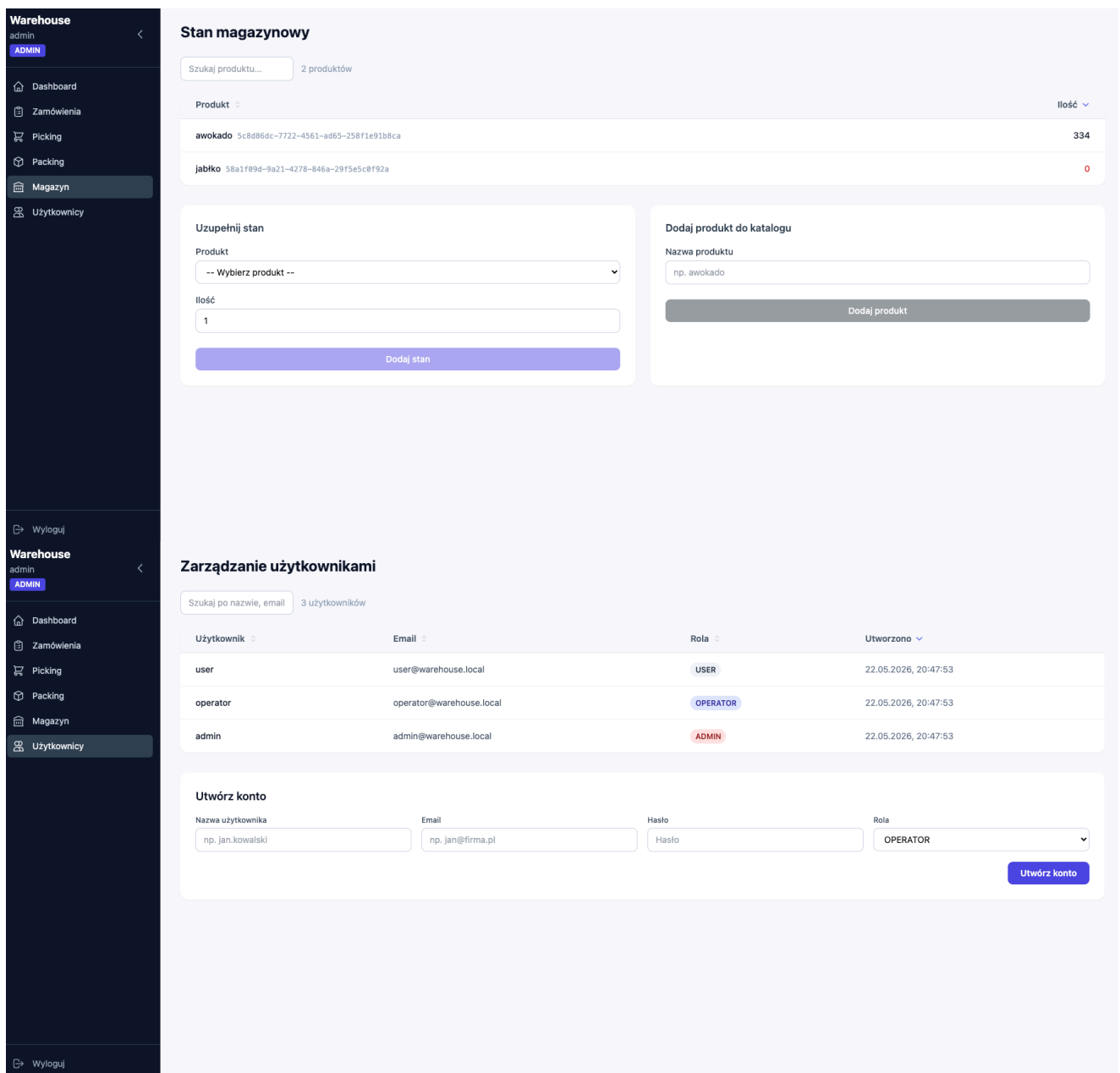
Rozmiar pudełka

MEDIUM

Waga (kg)

1

Zakończ packing



6. Wybór i opis architektury aplikacji

6.1. Architektura backendu — mikroserwisy event-driven z warstwą BFF

System zaprojektowany będzie jako zbiór **niezależnych mikroserwisów**, każdy z własną bazą danych (wzorzec *Database per Service*) i odpowiedzialnością ograniczoną do jednej domeny biznesowej. Komunikacja między serwisami domenowymi realizowana jest **wyłącznie asynchronicznie** przez RabbitMQ — żaden serwis biznesowy nie wywołuje innego po HTTP.

Wzorce zastosowane:

- **Backend For Frontend (BFF)** — pojedynczy serwis stanowiący API dla aplikacji klienckiej. Komunikuje się z domenami synchronicznie przez **FeignClient** (REST),

zabezpieczony **Circuit Breakerem**.

- **Command/Query Separation (CQS)** — każdy controller w serwisach domenowych deleguje obsługę żądania przez `mediator.send(...)` do odpowiedniego handlera, oddzielając zapisy od odczytów.
- **DDD** — `api/`, `application/`, `domain/`, `infrastructure/` w każdym serwisie.
- **Server-Sent Events (SSE)** — BFF strumieniuje zdarzenia do przeglądarki. Wybrano SSE zamiast WebSocket, ponieważ ruch jest jednokierunkowy (serwer → klient).

Uzasadnienie wyboru:

- Niezależne skalowanie wąskich gardeł i niezależny rozwój każdej domeny.
- Padnięcie pojedynczego serwisu nie blokuje pozostałych — zdarzenia kolejgowane w RabbitMQ.
- Każdy serwis dobiera bazę odpowiednią do profilu danych (np. PostgreSQL dla transakcji, DynamoDB dla zadań i archiwum).
- Jasne granice odpowiedzialności biznesowej — granice domen pokrywają się z granicami serwisów.

6.2. Architektura frontendu — SPA komponentowa (Angular standalone components)

Aplikacja kliencka to **Single Page Application** w Angularze 21 wykorzystująca *standalone components*, z **lazy loadingiem** na poziomie ścieżek (każdy ekran ładowany dynamicznie przez `loadComponent`).

Warstwy:

- `core/` — guardy (`authGuard`, `roleGuard`), interceptory HTTP, serwisy bazowe.
- `pages/` — komponenty-ekrany (login, dashboard, orders, picking, packing, ...).
- `shared/` — komponenty wielokrotnego użytku.
- Routing oparty o `app.routes.ts` z guardami autoryzacyjnymi.

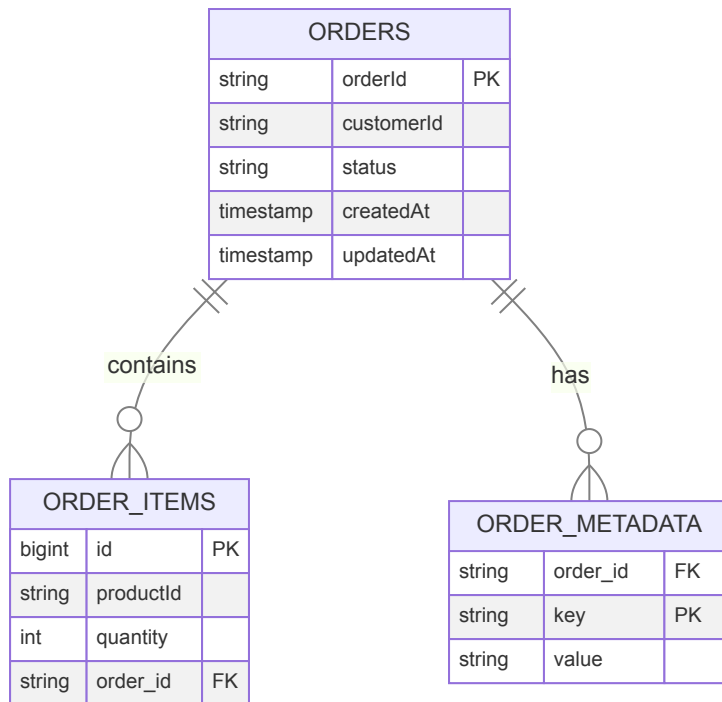
7. Schemat bazy danych

System wykorzystuje **wzorzec Database per Service**: każdy mikroservis ma własną bazę i schemat, niewidoczny dla pozostałych. Dwie technologie persystencji:

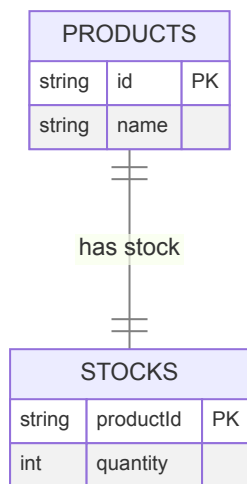
- **PostgreSQL** (5 baz: `orderdb`, `reservationdb`, `packingdb`, `shippingdb`, `bffdb`).
- **DynamoDB** (2 tabele: `picking_tasks`, `shipments`).

7.1. Diagramy ERD (PostgreSQL — bazy per serwis)

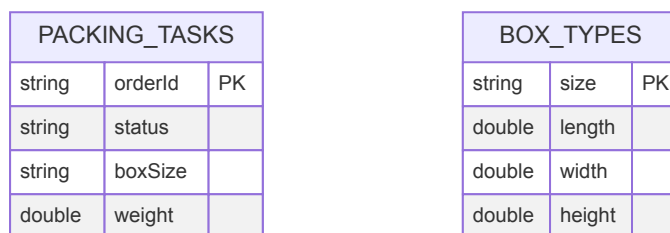
`orderdb` — `order-gateway-service`



reservationdb — reservation-service



packingdb — packing-service



shippingdb — shipping-service

PENDING_DISPATCHES		
bigint	id	PK
string	orderId	UK
double	weight	
string	boxSize	
double	boxLength	
double	boxWidth	
double	boxHeight	
timestamp	dispatchAt	

bffdb — bff-service

USERS		
string	id	PK
string	username	UK
string	email	UK
string	password	
string	role	
timestamp	createdAt	

ORDER_STATUS_UPDATES		
bigint	id	PK
string	orderId	
string	eventType	
string	station	
timestamp	timestamp	

8. Propozycja stosu technologicznego

8.1. Backend (Java)

Java, Spring Boot, Spring, PostgreSQL, DynamoDB, RabbitMQ, JWT

8.2. Frontend

Angular, TypeScript, TailwindCSS, Chart.js

9. Podsumowanie

Zaprezentowany system pokrywa kompletny przepływ obsługi zamówienia wychodzącego z magazynu — od jego złożenia przez klienta, przez rezerwację zapasów, kompletację, pakowanie, aż po wysyłkę — z pełną wizualizacją tego procesu w panelu operatorskim w czasie rzeczywistym. Wybrana architektura mikroservisowa z choreograficzną sagą i wzorcem BFF umożliwia niezależną ewolucję i skalowanie każdej z domen, a zastosowane

wzorce odpornościowe (Circuit Breaker, asynchroniczne kolejki) zapewniają stabilność całości w warunkach częściowych awarii.